

Understanding Driver Decisions in Narrow Driving Spaces

협소한 주행 공간에서의 운전자 이해하기

Persona-Based Hypothesis Validation and MVP Design

페르소나 기반 가설 검증 및 MVP 설계

AK PLAZA

Team 13 Ajou University · Kookmin University



1. Project Overview

Driver hesitation in narrow spaces

협소한 공간에서 발생하는 운전자의 망설임

Lack of clear decision cues

명확한 판단 기준의 부재

Reliance on intuition and experience

감각과 경험에 의존한 판단

Focus on human decision before action

행동 이전의 인간적 판단에 집중



2. Persona



Emily — Beginner Driver

초보 운전자, 운전 경험 부족

Low confidence in tight spaces

좁은 공간에서 자신감 부족

High anxiety when visibility is limited

시야가 제한되면 불안 증가

Needs clear reassurance before moving

진입 전 명확한 기준이 필요



James — Experienced Driver, New Vehicle

운전은 익숙하지만 차량은 새로움

Driving a large SUV

대형 SUV 운전

Unfamiliar spatial perception

새 차량 크기에 대한 공간 감각 미숙

Needs objective judgment support

주관적 감각을 보완할 기준 필요

3. Pain Points

소비자가 불편, 불안, 고통을 느끼는 지점



Difficulty in decision-making
진입 여부를 판단하기 어렵다



Ambiguous decision criteria
판단 기준이 모호하다



Hesitation and emotional stress
망설임, 스트레스, 불안으로 이어진다

Normalization into common driver pain points
운전자 공통 페인 포인트로 정규화

4. Hypotheses & Validation

Hypothesis 1

Providing clear decision cues reduces decision difficulty.

명확한 판단 정보는 진입 판단의 어려움을 줄인다.

Hypothesis 2

Decision cues clarify ambiguous criteria.

판단 정보는 모호했던 기준을 명확하게 만든다.

Hypothesis 3

Clear decisions reduce hesitation and emotional stress.

판단이 명확해지면 망설임과 불안이 줄어든다.

< Validation Metrics >

Decision Time / Decision Confidence

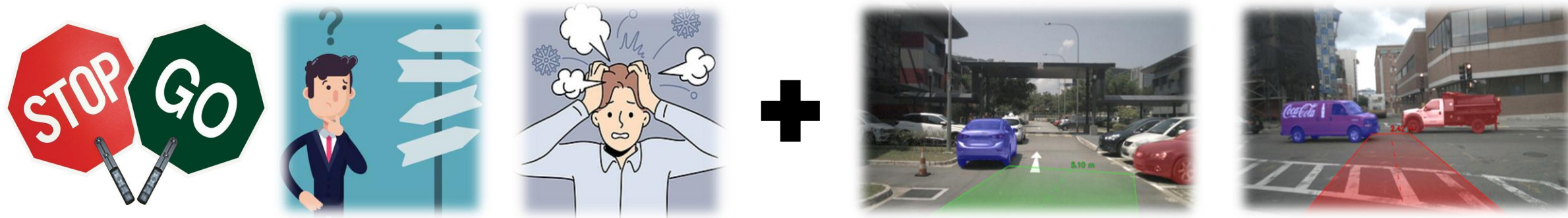
결정까지 걸린 시간 / 판단에 대한 확신도

Decision Consistency / Decision Confidence

동일 상황에서 선택의 일관성 / 판단에 대한 확신 정도

Hesitation Level / Perceived Stress

망설임 정도 / 체감 불안·스트레스 수준



< Validation Method >

Decision Support Evaluation Checklist

A. Decision Difficulty (판단 난이도)

1. Decision Time

결정까지 걸린 시간

→ 1-10 (매우 느림 1 / 매우 빠름 10)

2. Decision Confidence

결정에 대한 확신 정도

→ 1-10 (전혀 확신 없음 1 / 매우 확신함 10)

B. Decision Clarity (기준 명확성)

3. Clarity of Go / Stop Criteria

진입 기준이 명확했는가

→ 1-10 (전혀 명확하지 않음 1 / 매우 명확함 10)

4. Consistency of Decision

비슷한 상황에서 같은 선택을 했는가

→ O / X

C. Hesitation & Emotional State (망설임·감정)

5. Hesitation Before Action

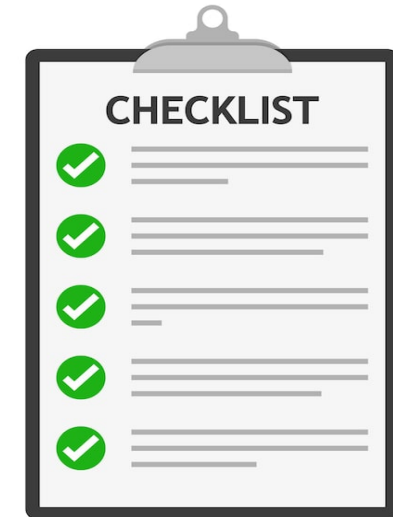
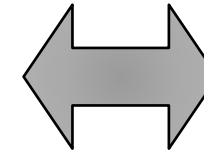
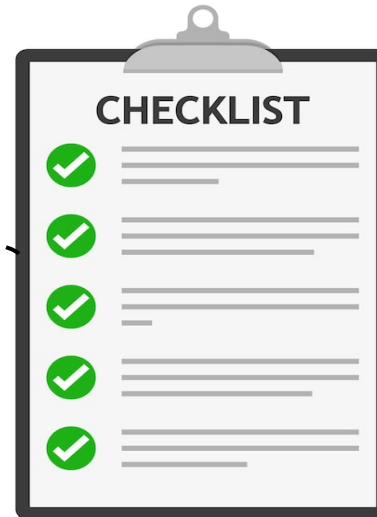
결정 전에 망설였는가

→ O / X

6. Perceived Stress Level

판단 과정에서 느낀 스트레스

→ 1-10 (매우 불안 1 / 매우 편안 10)



Google Street View / On-site narrow paths

Quantitative comparison of results 정량적 지표 비교

5. MVP Concept

Objective

To reduce hesitation of novice drivers in narrow entry scenarios
by providing minimal visual decision support cues.

운전자의 난관 및 부정적 감정 효과를 줄이기 위한
시각적 판단 지원 ADAS 개념 프로토타입을 제작한다.

Snapshot-based output for evaluation

Post-demonstration validation focused

Decision impact over real-time performance

→ 정적 장면 기반으로 최소화 구현, 검증 평가 가능 여부에 중점

